ثـــانوية ابن الأحرش السعيـــد   الـــسنة الــدراســيــة : 2021 /2022
الـمـســتـوى الدراســي : 3 ع ت   المدة الـزمنية : 2 ســا

إختبار الثلاثـي الثاني في مـادة الرياضيات

التمرين الأول: (7ن)

لتكن (u_n) متتالية عددية معرفة علىN بـ : $u_0=-1$ و $u_1=\frac{1}{2}$

ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+2}=u_{n+1}-\frac{1}{4}u_n$

1 / أحسب u_2 وإستنتج أن المتتالية (u_n) لا حسابية و لاهندسية

2 / نعرف من أجل كل عدد طبيعي n : $V_n=u_{n+1}-\frac{1}{2}u_n$

أ) برهن أن (V_n) متتالية هندسية أساسها $q=\frac{1}{2}$ وأحسب حدها الأول V_0 .

ب) عبر عن V_n بدلالة n .

ج) أحسب بدلالة n المجموع : $S_n=V_0+V_1+\cdots+V_n$

3 / نعرف من أجل كل عدد طبيعي n : $K_n=\frac{u_n}{V_n}$

أ) أثبت أن (K_n) متتالية حسابية أساسها $r=2$.

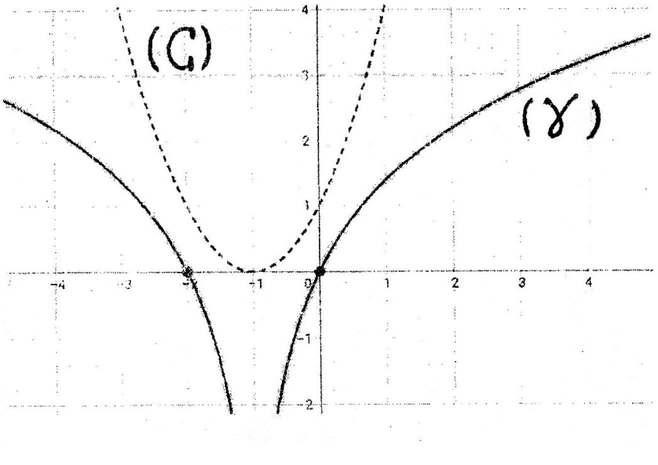
ب) أكتب K_n بدلالة n ، ثم إستنتج u_n بدلالة n

ج) أحسب بدلالة n المجموع : $T_n=u_0+2u_1+2^2u_2+\cdots+2^nu_n$

/4 بوضع $E_n=u_0+u_1+u_2+\cdots+u_n$

برهن يالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $E_n=2-\frac{2n+3}{2^n}$

التمرين الثاني : (13)



المستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

I– (γ) هو التمثيل البياني للدالة $x\mapsto ln(x+1)^2$
و (C) هو التمثيل البياني للدالة $x\mapsto(x+1)^2$

1 / بقراءة بيانية حدد وضعية (γ) بالنسبة إلى (C)
على $R-\{-1\}$

2 / g دالة معرفة على $R - \{-1\}$ بـ : $g(x) = (x+1)^2 - ln(x+1)^2$

إستنتج أن $g(x) > 0$ من أجل كل عدد حقيقي x يختلف عن -1 .

II_ نعتبر الدالة f المعرفة على $R - \{-1\}$ بـــ : $f(x) = \frac{2}{x+1} + \frac{ln(x+1)^2}{x+1} + x + 2$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1 / أحسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها ، ثم فسّر النتيجة بيانيا .

2 / أ - بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x يختلف عن -1 أن : $f'(x) = \frac{g(x)}{(x+1)^2}$

ب - عين إتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها.

ج - بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x + 2$ مقارب لـ (C_f).

د - ادرس وضعية المستقيم (Δ) بالنسبة للمنحنى (C_f) .

3 / أ - تحقق أن النقطة $A(-1,1)$ هي مركز تناظر لـ (C_f) .

ب - بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلين مختلفين α، β حيث : $-0,7 < \alpha < -0,6$ و $-1,5 < \beta < -1,4$.

ج - بين أن (C_f) يقبل مماسين (T_1) و (T_2) يوازيان المستقيم (Δ) يطلب كتابة معادلتيهما .

4 / أنشئ كل من (T_1) ، (T_2) ، (Δ) و المنحنى (C_f).

5 / ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و إشارة حلول المعادلة $f(x) = x + m$

6 / أ - بين أن الدالة F المعرفة على $R - \{-1\}$ هي دالة أصلية لـ f حيث :

$$F(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2x + \frac{1}{4}[ln(x+1)^2]^2 + 2ln|x+1|$$

ب - أحسب مساحة الحيز المستوي المحصور بين حامل محور الفواصل و المنحنى (C_f) والمستقيمان اللذان معادلتاهما $x = 0$ و $x = 2$.

بالتوفيق

أساتذة المادة